

Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

Факультет систем управления и робототехники

Лабораторная работа №5

ТИПОВЫЕ ДИНАМИЧЕСКИЕ ЗВЕНЬЯ

Студент: Заводин Е.Ю.

Лин САУ R23 бак 1.1.1

Преподаватели: Перегудин А.А.

Пашенко А.В.

Санкт-Петербург

2025

Содержание

1	Задача исследования типовых динамических звеньев	3
1.1	ДПТ	3
1.2	ДПТ 2.0	4
1.2.1	Частотные характеристики	5
1.2.2	Временные характеристики	5
1.3	Конденсируй-умножай	7
1.3.1	Частотные характеристики	7
1.3.2	Временные характеристики	8
1.4	Пружинка	8
1.4.1	Частотные характеристики	9
1.4.2	Временные характеристики	9
1.5	Что ты такое?	9
1.5.1	Частотные характеристики	10
1.5.2	Временные характеристики	11
2	Вывод по работе	11
3	Приложение А. Код для выполнения заданий	11

1 Задача исследования типовых динамических звеньев

В работе исследуются реальные объекты — находятся их передаточные функции, сопоставляются с типовыми звеньями, временные и частотные характеристики объектов моделируются и сравниваются с конкретными теоретическими для найденных типовых звеньев.

1.1 ДПТ

Рассмотрим ДПТ независимого возбуждения, задаваемый формулами

$$J\dot{\omega} = M, M = k_m I, I = \frac{U + \varepsilon_i}{R}, \varepsilon_i = -k_e \omega.$$

Считая U входом, ω — выходом, сведу формулы к одному линейному дифференциальному уравнению:

$$J\dot{\omega} = k_m \frac{U - k_e \omega}{R} = \frac{U k_e}{R} - \frac{k_m k_e \omega}{R}$$

$$J\dot{\omega} + \frac{k_m k_e \omega}{R} = \frac{k_m}{R} U$$

$$\frac{JR}{k_m} \dot{\omega} + k_e \omega = U$$

$$\frac{\omega}{U} = W(s) = \frac{1}{\frac{JR}{k_m} s + k_e} = \frac{1}{k_e} \frac{1}{\frac{JR}{k_e k_m} s + 1}$$

$$W(s) = \frac{k}{Ts + 1}, T = \frac{JR}{k_e k_m}, K = \frac{1}{k_e}$$

Получил передаточную функцию в стандартизированном виде, соответствующую реальному усилительному звену. Выделю действительную и мнимую части этой передаточной функции:

$$W(s) = \frac{k}{Ts + 1} \Rightarrow W(j\omega) = \frac{k}{T(j\omega) + 1}$$

$$W(j\omega) = \frac{k(T(j\omega) - 1)}{(T(j\omega) + 1)(T(j\omega) - 1)} = \frac{-K}{-1 - \omega^2} + i \frac{KT\omega}{-1 - \omega^2} = \frac{K}{1 + \omega^2} + i \frac{-KT\omega}{1 + \omega^2}.$$

Пусть $P(\omega) = \frac{K}{1 + \omega^2}$, $Q(\omega) = \frac{-KT\omega}{1 + \omega^2}$. Рассчитаю АЧХ такой передаточной функции:

$$A(\omega) = \sqrt{\frac{(KT\omega)^2 + K^2}{(1 + \omega^2)^2}}.$$

Фазово-частотная характеристика может быть найдена по следующей формуле:

$$\varphi(\omega) = \text{atan2}(Q(\omega), P(\omega)).$$

У двигателя постоянного тока активное сопротивление обмоток ротора R , момент инерции ротора J и конструктивные постоянные k_e, k_m при реальном моделировании являются положительными, также буду считать, что ω принимает только неотрицательные значения (в отрицательной области для вещественной функции результат преобразования Лапласа будет симметричен результату в положительной области). Исходя из этого, коэффициент усиления и постоянная времени

$$T = \frac{JR}{k_e k_m} > 0, K = \frac{1}{k_e} > 0.$$

Тогда числитель действительной части передаточной функции всегда положителен, как и знаменатель, а значит, $P(\omega) > 0$. Числитель мнимой части передаточной функции же всегда отрицателен, а знаменатель всегда положителен, следовательно, $Q(\omega) < 0$. Исходя из этих соображений, комплексное число $W(j\omega) = P(\omega) + jQ(\omega)$ находится в четвёртом квадранте, а значит, вместо $\text{atan2}(Q(\omega), P(\omega))$ можем использовать $\arctan\left(\frac{Q(\omega)}{P(\omega)}\right)$:

$$\arctan\left(\frac{Q(\omega)}{P(\omega)}\right) = \arctan\left(\frac{\frac{-KT\omega}{1 + \omega^2}}{\frac{K}{1 + \omega^2}}\right) = \arctan\left(\frac{-KT\omega}{K}\right) = \arctan -T\omega = -\arctan T\omega$$

1.2 ДПТ 2.0

Рассмотрим уравнения для полной модели ДПТ независимого возбуждения:

$$J\dot{\omega} = M, M = k_m I, I = \frac{U + \varepsilon}{R}, \varepsilon = \varepsilon_i + \varepsilon_s, \varepsilon_i = -k_e \omega, \varepsilon_s = -L\dot{I}.$$

Считая U входом, ω — выходом, сведём формулы к одному линейному дифференциальному уравнению:

$$J\dot{\omega} = k_m \frac{U - k_e \omega - L\dot{I}}{R} = \frac{k_m}{R} U - \frac{k_m k_e \omega}{R} - \frac{L\dot{I} k_m}{R} \left| \cdot \frac{R}{k_m} \right.$$

$$\frac{JR}{k_m} \dot{\omega} + k_e \omega + L\dot{I} = U$$

$$J\dot{\omega} = k_m I \Rightarrow I = \frac{J\dot{\omega}}{k_m}, \dot{I} = \frac{J\ddot{\omega}}{k_m}$$

$$\frac{JL}{k_m} \ddot{\omega} + \frac{JR}{k_m} \dot{\omega} + k_e \omega = U \Leftrightarrow \ddot{\omega} + \frac{R}{L} \dot{\omega} + \frac{k_e k_m}{J} \omega = \frac{k_m}{J} U$$

Переведу получившееся уравнение в пространство изображений Лапласа:

$$s^2 \Omega(s) + \frac{R}{L} s \Omega(s) + \frac{k_e k_m}{J} \Omega(s) = \frac{k_m}{J} U(s)$$

$$W(s) = \frac{U(s)}{\Omega(s)} = \frac{\frac{k_m}{J}}{s^2 + \frac{R}{L} s + \frac{k_e k_m}{J}} = \frac{\frac{1}{k_e}}{\frac{J}{k_e k_m} s^2 + \frac{RJ}{k_e k_m L} s + 1}$$

$$W(s) = \frac{K}{T^2 s^2 + 2T\xi s + 1}, K = \frac{1}{k_e}, T = \sqrt{\frac{J}{k_e k_m}}, \xi = \frac{TR}{2L}$$

Получена передаточная функция в стандартизированном виде. Для определения конкретного типа звена объекта найду дискриминант знаменателя передаточной функции объекта, подставив параметры T, ξ в соответствии со своим вариантом:

$$T = \sqrt{\frac{J}{k_e k_m}} = \sqrt{\frac{0.0031}{0.3612 \cdot 0.3612}} \approx 0.1541,$$

$$\xi = \frac{TR}{2L} = \frac{0.154 \cdot 4.7237}{2 \cdot 1.0567} \approx 0.3445.$$

Тогда,

$$D = (2T\xi)^2 - 4(T^2) = (2 \cdot 0.1541 \cdot 0.3445)^2 - 4 \cdot 0.1541^2 = (0.0858)^2 - 4 \cdot 0.0237 \approx -0.009$$

Получается что корни знаменателя комплексно-сопряженные, а значит, функция соответствует колебательному звену. Для выделения действительной и мнимой части сперва перейду к частотной передаточной функции:

$$W(s) = \frac{K}{T^2 s^2 + 2T\xi s + 1} \Rightarrow W(j\omega) = \frac{K}{T^2 (j\omega)^2 + 2T\xi(j\omega) + 1}$$

$$W(j\omega) = \frac{K(T^2 (j\omega)^2 + 1 - 2T\xi(j\omega))}{(T^2 (j\omega)^2 + 2T\xi(j\omega) + 1)(T^2 (j\omega)^2 + 1 - 2T\xi(j\omega))} = \frac{K(-T^2 \omega^2 + 1 - 2T\xi(j\omega))}{(-T^2 \omega^2 + 1 + j2T\xi\omega)(-T^2 \omega^2 + 1 - j2T\xi\omega)} =$$

$$= \frac{K(-T^2 \omega^2 + 1 - 2T\xi(j\omega))}{(1 - T^2 \omega^2)^2 + (2T\xi\omega)^2} = \frac{K - KT^2 \omega^2}{(1 - T^2 \omega^2)^2 + (2T\xi\omega)^2} + j \frac{-2KT\xi\omega}{(1 - T^2 \omega^2)^2 + (2T\xi\omega)^2}.$$

$$\text{Пусть } P(\omega) = \frac{K - KT^2 \omega^2}{(1 - T^2 \omega^2)^2 + (2T\xi\omega)^2}, Q(\omega) = \frac{-2KT\xi\omega}{(1 - T^2 \omega^2)^2 + (2T\xi\omega)^2}.$$

1.2.1 Частотные характеристики

Рассчитаю амплитудно-частотную характеристику:

$$\begin{aligned} A(\omega) &= \sqrt{\left(\frac{-2KT\xi\omega}{(1-T^2\omega^2)^2 + (2T\xi\omega)^2}\right)^2 + \left(\frac{K - KT^2\omega^2}{(1-T^2\omega^2)^2 + (2T\xi\omega)^2}\right)^2} = \sqrt{\frac{4K^2T^2\xi^2\omega^2 + K^2 - 2K^2T^2\omega^2 + K^2T^4\omega^4}{((1-T^2\omega^2)^2 + (2T\xi\omega)^2)^2}} = \\ &= K\sqrt{\frac{4T^2\xi^2\omega^2 - 2T^2\omega^2 + T^4\omega^4 + 1}{((1-T^2\omega^2)^2 + (2T\xi\omega)^2)^2}} = K\sqrt{\frac{T^2\omega^2(4\xi^2 - 2 + T^2\omega^2) + 1}{((1-T^2\omega^2)^2 + (2T\xi\omega)^2)^2}}. \end{aligned}$$

Фазо-частотная характеристика будет определяться следующим образом:

$$\varphi(\omega) = \text{atan2}(Q(\omega), P(\omega)) = \text{atan2}\left(\frac{-2KT\xi\omega}{(1-T^2\omega^2)^2 + (2T\xi\omega)^2}, \frac{K - KT^2\omega^2}{(1-T^2\omega^2)^2 + (2T\xi\omega)^2}\right)$$

Расположение $W(j\omega) = P(\omega) + jQ(\omega)$ на комплексной плоскости, а значит, и оценка фазовой частотной характеристики, определяется в зависимости от того, положительные ли значения принимают $P(\omega)$ и $Q(\omega)$.

Знаменатели $P(\omega)$ и $Q(\omega)$ всегда положительны. Тогда знаки вещественной и мнимой части $W(j\omega)$ определяются их числителями — $Q(\omega) < 0$ (т.к. $K, T, \xi > 0$), знак $P(\omega)$ меняется в зависимости от значения ω .

Рассмотрим $P(\omega) > 0$:

$$\frac{1 - T^2\omega^2}{((1 - T^2\omega^2)^2 + (2T\xi\omega)^2)^2} > 0 \Leftrightarrow 1 - T^2\omega^2 > 0 \Leftrightarrow \omega < \frac{1}{T}$$

Тогда $P(\omega) > 0$ при $\omega < \frac{1}{T}$, $P(\omega) = 0$ при $\omega = \frac{1}{T}$. следовательно:

При $0 \leq \omega < \frac{1}{T}$ $W(j\omega)$ находится в четвертом квадранте, значит,

$$\varphi(\omega) = \text{atan2}(Q(\omega), P(\omega)) = \arctan\left(\frac{Q(\omega)}{P(\omega)}\right) = -\arctan\left(\frac{2T\xi\omega}{1 - T^2\omega^2}\right).$$

При $\omega = \frac{1}{T}$ $W(j\omega)$ $P(\omega) = Q(\omega) = 0 \Rightarrow \varphi = -\frac{\pi}{2}$.

При $\omega > \frac{1}{T}$ $W(j\omega)$ в третьем квадранте, а значит,

$$\varphi(\omega) = \text{atan2}(Q(\omega), P(\omega)) = \arctan\left(\frac{Q(\omega)}{P(\omega)}\right) + \pi = -\arctan\left(\frac{2T\xi\omega}{1 - T^2\omega^2}\right) + \pi.$$

Итого:

$$\varphi(\omega) = \begin{cases} -\arctan\left(\frac{2T\xi\omega}{1 - T^2\omega^2}\right), & \omega \in [0, \frac{1}{T}) \\ -\frac{\pi}{2}, & \omega = \frac{1}{T} \\ -\arctan\left(\frac{2T\xi\omega}{1 - T^2\omega^2}\right) + \pi, & \omega \in (\frac{1}{T}, +\infty) \end{cases}$$

1.2.2 Временные характеристики

Весовая функция:

$$w(t) = \mathcal{L}^{-1}\{W(s)\} = \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{K}{T^2s^2 + 2T\xi s + 1}\right\}.$$

Для сверки с таблицей готовых преобразований Лапласа приведу к стандартному виду с единицей в качестве коэффициента перед старшей степенью s :

$$\frac{K}{T^2s^2 + 2T\xi s + 1} = \frac{K}{T^2(s^2 + \frac{2\xi}{T}s + \frac{1}{T^2})}$$

В знаменателе можно вывести полный квадрат:

$$T^2\left(s^2 + \frac{2\xi}{T}s + \frac{1}{T^2}\right) = T^2\left(s + \frac{\xi}{T}\right)^2 + \frac{1 - \xi^2}{T^2}$$

Для моего случая $\xi \approx 0.3445 > 0$ можно безболезненно внести замену $\frac{\xi}{T} = a, \frac{1 - \xi^2}{T^2} = \omega^2$:

$$W(s) = \frac{K}{T^2} \frac{1}{((s+a)^2 + \omega^2)}$$

Преобразуем по свойству линейности:

$$\frac{1}{(s+a)^2 + \omega^2} = \frac{1}{\omega} \cdot \frac{\omega}{(s+a)^2 + \omega^2}$$

Известно табличное преобразование Лапласа, похожее на получившееся выражение:

$$\mathcal{L}\{e^{-at} \sin(\omega t)\} = \frac{\omega}{(s+a)^2 + \omega^2}$$

Так как $\frac{1}{\omega}$ — константа, то, опять же, по свойству линейности:

$$\mathcal{L}\left\{\frac{K}{T^2} \frac{1}{\omega} e^{-at} \sin(\omega t)\right\} = \frac{K}{T^2} \frac{1}{\omega} \frac{\omega}{(s+a)^2 + \omega^2} = W(s).$$

Значит,

$$w(t) = \mathcal{L}^{-1}\{W(s)\} = \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{K}{T^2} \frac{1}{\omega} \frac{\omega}{(s+a)^2 + \omega^2}\right\} = \frac{K}{T^2} \frac{1}{\omega} e^{-at} \sin(\omega t).$$

Подставил введённые замены $\frac{\xi}{T} = a$, $\frac{1-\xi^2}{T^2} = \omega^2$:

$$w(t) = \mathcal{L}^{-1}\{W(s)\} = \frac{K}{T} \frac{1}{\frac{\sqrt{1-\xi^2}}{T}} e^{-\frac{\xi}{T}t} \sin\left(\frac{\sqrt{1-\xi^2}}{T}t\right) = \frac{K}{T\sqrt{1-\xi^2}} e^{-\frac{\xi}{T}t} \sin\left(\frac{\sqrt{1-\xi^2}}{T}t\right).$$

Переходная функция:

$$y_{s.r.}(t) = \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{W(s)}{s}\right\}.$$

Используя полученные при вычислении весовой функции преобразования, получаю при $a = \frac{\xi}{T}$, $\omega = \sqrt{\frac{1-\xi^2}{T^2}}$:

$$\frac{W(s)}{s} = \frac{1}{s} \frac{K}{T^2} \frac{1}{((s+a)^2 + \omega^2)}.$$

Тогда, по свойству интегрирования:

$$y_{s.r.}(t) = \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{W(s)}{s}\right\} = \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s} \frac{K}{T^2} \frac{1}{((s+a)^2 + \omega^2)}\right\} = \int_{0^-}^t \frac{K}{T^2} \frac{1}{\omega} e^{-ax} \sin(\omega x) dx = \frac{K}{T^2 \omega} \int_{0^-}^t e^{-ax} \sin(\omega x) dx$$

Рассмотрю неопределенный интеграл $\int e^{-ax} \sin(\omega x) dx$:

$$\int e^{-ax} \sin(\omega x) dx = \left[\int fg' = fg - \int f'g, \quad f = \sin(\omega x), \quad g' = e^{-ax} \right] = -\frac{e^{-ax} \sin(\omega x)}{a} - \int -\frac{\omega e^{-ax} \cos(\omega x)}{a} dx.$$

Проинтегрирую по частям ещё раз:

$$-\frac{e^{-ax} \sin(\omega x)}{a} - \int -\frac{\omega e^{-ax} \cos(\omega x)}{a} dx = \left[f = \omega \cos(\omega x), \quad g' = -\frac{e^{-ax}}{a} \right] = -\frac{e^{-ax} \sin(\omega x)}{a} - \left(-\frac{\omega e^{-ax} \cos \omega x}{a^2} - \int -\frac{\omega^2 e^{-ax} \sin(\omega x)}{a^2} dx \right)$$

Исходный рассматриваемый интеграл снова появляется в правой части выражения, таким образом решаем уравнение по $\int e^{-ax} \sin(\omega x) dx$:

$$F(x) = -\frac{e^{-ax} (a \sin(\omega x) + \omega \cos(\omega x))}{\omega^2 + a^2} + C$$

Первообразная найдена, можно посчитать определенный интеграл:

$$y_{s.r.}(t) = \frac{K}{T^2\omega} \int_{0^-}^t e^{-ax} \sin(\omega x) dx = F(t) - F(0^-) = \frac{K}{T^2\omega} \left(\frac{\omega}{\omega^2 + a^2} - \frac{a \sin(t\omega) + \omega \cos(t\omega)}{e^{at}\omega^2 + a^2 e^{at}} \right) =$$

$$\frac{K}{T^2\omega(\omega^2 + a^2)} (\omega - e^{-1}(a \sin(t\omega) + \omega \cos(t\omega)))$$

подставить а и w

1.3 Конденсируй-умножай

В задании рассматривается уравнение конденсатора

$$I = C \frac{dU}{dt}$$

с $I(t)$ в качестве входа и $U(t)$ в качестве выхода.

Для вывода передаточной функции представлю уравнение в виде

$$C\dot{U} = I$$

Тогда передаточная функция выглядит следующим образом:

$$W(s) = \frac{1}{Cs}$$

Она представима в стандартизированной форме:

$$W(s) = \frac{K}{s}, K = \frac{1}{C}$$

Функция сопоставима с идеальным интегрирующим звеном. Ёмкость конденсатора — величина неотрицательная, соответственно и $K > 0$.

1.3.1 Частотные характеристики

Для определения АЧХ и ФЧХ перейду к частотной передаточной функции и разобью её на вещественную и мнимую составляющие:

$$W(s) = \frac{K}{s} \Leftrightarrow W(j\omega) = \frac{K}{j\omega}$$

$$W(j\omega) = \frac{-jK\omega}{(j\omega)(-j\omega)} = \frac{-jK\omega}{\omega^2} = \frac{-jK}{\omega}.$$

В этом случае действительная составляющая $P(\omega)$ равна 0, значит, $W(j\omega) = P(\omega) + jQ(\omega)$ — чисто мнимое число, при этом $Q(\omega) < 0$. Найду АЧХ:

$$A(\omega) = \sqrt{W(j\omega)^2} = \sqrt{\left(\frac{-jK}{\omega}\right)^2} = \frac{K}{\omega}.$$

ФЧХ же в этом случае будет определяться так:

$$\varphi(\omega) = \text{atan2}\left(\frac{-K}{\omega}, 0\right) = -\frac{\pi}{2}.$$

1.3.2 Временные характеристики

Весовая функция для уравнения конденсатора:

$$w(t) = \mathcal{L}^{-1}\{W(s)\} = \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{K}{s}\right\} = K \cdot \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s}\right\} = K$$

Переходная функция:

$$y_{s.r.}(t) = \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{W(s)}{s}\right\} = \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{K}{s^2}\right\} = K \cdot \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s^2}\right\} = Kt$$

1.4 Пружинка

В задании рассматривается пружинный маятник, представленный на рисунке:

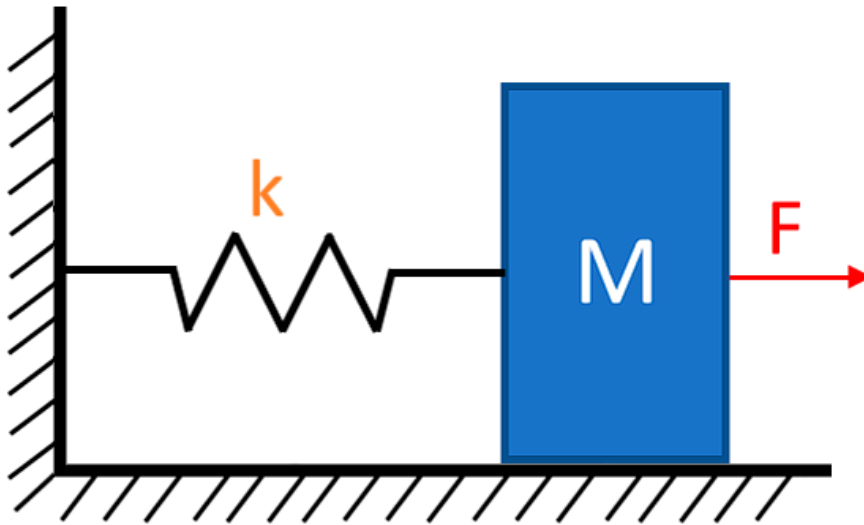


Рисунок 1: Пружинный маятник

Его движение задаётся следующими уравнениями:

$$F_{\text{упр}} = -kx, F = ma.$$

Входом этой системы считается некая внешняя сила F_{ext} , направленная соосно движению маятника, а выходом — траектория движения $x(t)$. Так как $a = \ddot{x}$:

$$F_{\text{ext}}(t) = m\ddot{x} + kx$$

Переходим к пространству изображений Лапласа:

$$ms^2 X(s) + kX(s) = F_{\text{ext}}(s)$$

$$X(s)(ms^2 + k) = F_{\text{ext}}(s)$$

$$W(s) = \frac{X(s)}{F_{\text{ext}}(s)} = \frac{1}{ms^2 + k} = \frac{1}{k} \frac{1}{\frac{m}{k}s^2 + 1}$$

В стандартизированной форме:

$$W(s) = \frac{K}{T^2 s^2 + 1}, K = \frac{1}{k}, T^2 = \frac{m}{k}$$

Получаем консервативное звено.

1.4.1 Частотные характеристики

Найдём АЧХ и ФЧХ, перейдя к частотной передаточной функции:

$$W(s) = \frac{K}{T^2 s^2 + 1} \Rightarrow W(j\omega) = \frac{K}{T^2 (j\omega)^2 + 1} = \frac{K}{-T^2 \omega^2 + 1}$$

В этом случае в качестве $W(j\omega)$ получается вещественное число. Тогда АЧХ — просто его модуль:

$$A(\omega) = |W(j\omega)| = \left| \frac{K}{-T^2 \omega^2 + 1} \right|.$$

Заметно, что АЧХ имеет разрыв в точке $\omega_0 = \frac{1}{T}$, и ФЧХ также не определена на этой частоте из-за наличия резонанса (знаменатель становится равен нулю). При этом частотная передаточная функция положительна, если $0 < \omega \leq \omega_0$, и отрицательна при $\omega > \omega_0$. Имея $Q(\omega) = 0, P(\omega) = \frac{K}{-T^2 \omega^2 + 1}$, получаем:

$$\text{atan2}(Q(\omega), P(\omega)) = \arctan\left(\frac{0}{P(\omega)}\right) = 0.$$

$$\begin{cases} 0, & 0 < \omega \leq \frac{1}{T} \\ \pi, & \omega > \frac{1}{T}. \end{cases}$$

1.4.2 Временные характеристики

Для поиска весовой функции сведу передаточную функцию до табличного значения:

$$W(s) = \frac{K}{T^2 s^2 + 1} = \frac{K}{T^2} \cdot \frac{1}{s^2 + \frac{1}{T^2}} = \frac{K}{T} \cdot \frac{1/T}{s^2 + (1/T)^2}$$

$$w(t) = \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{\omega}{s^2 + \omega^2} \right\} = \sin(\omega t) \Rightarrow w(t) = \frac{K}{T} \sin\left(\frac{t}{T}\right)$$

Переходная функция:

$$w_{s,r}(t) = \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{W(s)}{s} \right\} = \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{K}{s(T^2 s^2 + 1)} \right\}$$

Разложу на элементарные дроби:

$$\frac{K}{s(T^2 s^2 + 1)} = K \left(\frac{1}{s} - s \frac{T^2}{T^2 s^2 + 1} \right)$$

$$\mathcal{L}^{-1}\{1/s\} = 1, \mathcal{L}^{-1} \left\{ s \frac{1}{s^2 + (1/T)^2} \right\} = \cos\left(\frac{t}{T}\right), \text{ тогда:}$$

$$w_{s,r}(t) = K \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{1}{s} - \frac{T^2 s}{T^2 s^2 + 1} \right\} = K \left(1 - \cos\left(\frac{t}{T}\right) \right).$$

1.5 Что ты такое?

В задании рассматривается схема регулятора на операционном усилителе, представленная на рисунке:

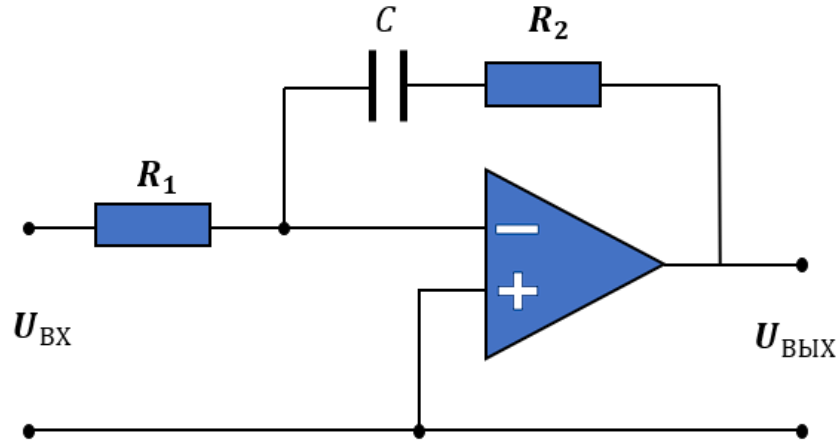


Рисунок 2: Принципиальная схема регулятора на операционном усилителе

Считая входом системы $U_{BX}(t)$, а выходом — $U_{VYX}(t)$, можем рассмотреть преобразования, выполняемые над входным сигналом более подробно:

На входном резисторе сопротивлением R_1 при подаче напряжения появляется ток $I(t) = \frac{U_{BX}(t)}{R_1}$. Далее этот ток попадает на конденсатор с отрицательной обратной связью ёмкостью C , и, зная что ток, проходящий через конденсатор такой ёмкости, равен $I(t) = C \frac{du(t)}{dt}$, можем рассчитать напряжение на нём:

$$u(t) = u(0) + \frac{1}{C} \int_0^t I(x) dx.$$

Воспользуемся полученным ранее значением $I(t) = \frac{U_{BX}(t)}{R_1}$ и примем начальное условие $u(0) = 0$, тогда $u(t) = \frac{1}{C} \int_0^t \frac{U_{BX}(x)}{R_1} dx = \frac{1}{R_1 C} \int_0^t U_{BX}(x) dx$. В пространстве изображений Лапласа по свойству интегрирования после прохождения конденсатора выходом будет являться $Z(s) = \frac{1}{R_1 C s}$. Далее сигнал идёт на последовательно подключенный резистор R_2 , и выходом по обратной связи будет являться $W(s) = \frac{1}{R_1 C s} + R_2 \cdot I(s) = \frac{1}{R_1 C s} + \frac{R_2}{R_1} = \frac{1 + R_2 C s}{R_1 C s}$.

Получается издромное звено. Так как передаточная функция этого регулятора состоит из двух слагаемых, интегрирующего $\frac{1}{R_1 C s}$ и пропорционального $\frac{R_2}{R_1}$, то регулятор пропорционально-интегральный (ПИ).

Передаточная функция объекта найдена, можно привести её к стандартизированной форме:

$$W(s) = \frac{1 + R_2 C s}{R_1 C s} = \frac{1}{R_1 C} \frac{R_2 C s + 1}{s} = \frac{K(Ts + 1)}{s}, K = \frac{1}{R_1 C}, T = R_2 C.$$

1.5.1 Частотные характеристики

Для нахождения АЧХ и ФЧХ переведем уравнение в частотную область:

$$W(s) = \frac{K(Ts + 1)}{s} \Rightarrow W(j\omega) = \frac{K(T(j\omega) + 1)}{(j\omega)}$$

Домножу числитель и знаменатель на сопряженное:

$$W(j\omega) = \frac{K(-T(j\omega)^2 - (j\omega))}{-(j\omega)(j\omega)} = \frac{KT\omega^2 - jK\omega}{\omega^2} = \frac{KT\omega^2}{\omega^2} + j \frac{-K\omega}{\omega^2} = KT + j \frac{-K}{\omega}$$

Пусть $P(\omega) = KT$, $Q(\omega) = -\frac{K}{\omega}$. Тогда АЧХ:

$$A(\omega) = \sqrt{P(\omega)^2 + Q(\omega)^2} = \sqrt{K^2 T^2 + \frac{K^2}{\omega^2}} = K \sqrt{T^2 + \frac{1}{\omega^2}}$$

Также вычислю и ФЧХ:

$$\varphi(\omega) = \text{atan2}(Q(\omega), P(\omega)) = \text{atan2}\left(-\frac{K}{\omega}, KT\right)$$

$K = \frac{1}{R_1 C} > 0$, так как сопротивление резистора и ёмкость конденсатора — величины положительные. $T = R_2 C > 0$ по той же причине, а значит, $Q(\omega) = -\frac{K}{\omega} < 0 \forall \omega > 0$, и $P(\omega) = KT > 0$. Следовательно, $W(\omega) = P(\omega) + jQ(\omega)$ всегда расположено во втором квадранте. В этом случае $\text{atan2}(Q(\omega), P(\omega)) = \pi + \arctan\left(\frac{Q(\omega)}{P(\omega)}\right)$. Тогда:

$$\varphi(\omega) = \pi + \arctan\left(\frac{Q(\omega)}{P(\omega)}\right) = \pi + \arctan\left(\frac{-\frac{K}{\omega}}{KT}\right) = \pi + \arctan\left(\frac{-1}{T\omega}\right) = \pi + \arctan\left(\frac{-1}{T\omega}\right) = \pi - \arctan\left(\frac{1}{T\omega}\right).$$

1.5.2 Временные характеристики

Разложу передаточную функцию для удобного нахождения весовой функции:

$$W(s) = \frac{K(Ts + 1)}{s} = KT + \frac{K}{s}$$

$$w(t) = \mathcal{L}^{-1}\{W(s)\} = KT\delta(t) + K$$

Передаточная функция $y_{s.r.}(t)$ всё также является реакцией системы на единичный скачок, образ Лапласа которого — $\frac{1}{s}$:

$$y_{s.r.}(t) = \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{W(s)}{s}\right\}$$

$$\frac{W(s)}{s} = \frac{K(Ts + 1)}{s^2} = K\left(\frac{T}{s} + \frac{1}{s^2}\right)$$

$\mathcal{L}^{-1}\{1/s\} = 1$, $\mathcal{L}^{-1}\{1/s^2\} = t$, следовательно:

$$y_{s.r.}(t) = K(T + t)$$

2 Вывод по работе

Выполнив лабораторную работу, я познакомился с задачами стабилизации и слежения, а также с их решениями, посмотрел на простейшие виды регуляторов, выявил связь между “подвижностью” системы и порядком астатизма, научился понимать, какой вид сигнала система может отследить с нулевой установившейся ошибкой, научился аналитически выводить статическую ошибку от внешнего воздействия по передаточным функциям, осознал как синтезировать регуляторы

3 Приложение А. Код для выполнения заданий

Листинг 1. Код для выполнения задания 1

```
1 % clear all;
2 close all;
3 % plot(t, y)
```

Листинг 1: Код для построения графиков для задания 1